



ΕΡΓΑΣΙΑ 5 – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Στη βάση δεδομένων που έχετε δημιουργήσει ως χρήστης CARENT_OWNER πρέπει να απαντηθούν τα παρακάτω ζητούμενα. Όλα τα ζητούμενα θα πρέπει να επιστρέφουν αποτελέσματα ώστε να ελεγχθεί η εγκυρότητά τους. Σε περίπτωση που τα δεδομένα της βάσης που ήδη έχετε δεν είναι επαρκή για να επιστρέψουν αποτελέσματα (τα παρακάτω ζητούμενα) τότε θα πρέπει να προσθέσετε επιπλέον στοιχεία στους πίνακες της βάσης.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

- ✓ 0. Φτιάξτε ένα αρχείο SQL που θα περιλαμβάνει τις εντολές CREATEs, INSERTs και DROPs της εργασίας 2. Το αρχείο θα ονομαστεί AEM_CREATE_INSERTS_DROP.sql . Σε αυτό το αρχείο μπορείτε να προσθέσετε και νέες εγγραφές INSERT αν το νομίζετε. **Αν στην εργασία 2 δεν ήταν σωστά τα CREATEs, INSERTs και DROPs, τότε θα πρέπει να διορθωθούν με βάση τις προδιαγραφές αξιολόγησης της εργασίας 2, σε διαφορετική περίπτωση η εργασία 5 θα μηδενιστεί.**
- ✓ 1. α. Να γραφεί εντολή SELECT που δείχνει το καρτεσιανό γινόμενο των πινάκων CUSTOMER και PHONE.
β. Να γραφεί εντολή SELECT που δείχνει το καρτεσιανό γινόμενο των πινάκων CUSTOMER, VEHICLE και RENTING.
- ✓ 2. Να εμφανιστεί λίστα με τους πελάτες και όλα τα τηλέφωνα τους. Η λίστα θα περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία: ΑΦΜ πελάτη, αριθμό ταυτότητας, ονοματεπώνυμο, και αριθμό τηλεφώνου.
- ✓ 3. Να κατασκευαστεί λίστα με τα οχήματα και τις κατηγορίες που ανήκουν. Η λίστα θα περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία: κωδικός πινακίδας, βασικό χρώμα, κυβικά, κατηγορία οχήματος και ελάχιστη τιμή κατηγορίας οχημάτων.



- ✓ 4. Να βρεθούν οι πελάτες που έχουν κάνει εγγραφή την 10 ημέρα οποιουδήποτε μήνα του έτους 2021 και έχουν κάνει κράτηση οχημάτων χρώματος κόκκινο. Η λίστα θα περιλαμβάνει τα στοιχεία: ΑΦΜ πελάτη, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία εγγραφής, πινακίδα οχήματος, χρώμα, κατηγορία οχήματος, ημερομηνία παραλαβής και ημερομηνία επιστροφής.
- ✓ 5. Δείξτε πλήρη στοιχεία βάσης δεδομένων της εταιρείας ενοικίασης. Προσπαθήστε να διατυπώσετε την εκφώνηση (και υλοποιήστε το ερώτημα SELECT) όπως φαίνεται στην Ενότητα 5, Σελίδα 6, Άσκηση 10.
- ✓ 6. Να κατασκευαστεί λίστα με τους πελάτες που δεν έχουν τηλέφωνο (θα χρησιμοποιήσετε outer join).
- ✓ 7. Να βρεθούν τα οχήματα που κάποια από τις παροχές τους είναι δωρεάν. Η λίστα θα περιλαμβάνει μόνον πινακίδα οχήματος, χρώμα, κατηγορία οχήματος, όνομα παροχής (προαιρετικά) και τιμή παροχής.
- ✓ 8. Να κατασκευαστεί λίστα με τις παροχές των οχημάτων. Στη λίστα θα εμφανίζονται επίσης και παροχές που δεν προσφέρονται από κανένα όχημα. Η λίστα θα περιλαμβάνει όνομα παροχής, τιμή παροχής και πινακίδα οχήματος. Οι παροχές που δεν προσφέρονται από κανένα όχημα, στη στήλη πινακίδα οχήματος θα εμφανίζεται -στη λίστα- τιμή 0.
9. Να κατασκευαστεί λίστα με τους πελάτες και το πλήθος των οχημάτων που έχουν κρατήσει το 2021 στην εταιρεία ενοικίασης. Η λίστα θα περιλαμβάνει κωδικό πελάτη, ονοματεπώνυμο, έτος κράτησης (για το έτος να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση ημερομηνιών TO_CHAR), και πλήθος οχημάτων.
10. Να βρεθεί το σύνολο των χρημάτων που έχει καταβάλλει κάθε πελάτης στην εταιρεία ενοικίασης από το σύνολο των κρατήσεων που έχει κάνει. Η λίστα θα περιλαμβάνει κωδικό πελάτη, ονοματεπώνυμο και ποσό. (Στον υπολογισμό του ποσού θα αγνοήσετε το κόστος παροχών).



Τις απαντήσεις των ερωτημάτων θα τις αποθηκεύσετε στο αρχείο AEM_JOINS.sql. Όλα τα ερωτήματα είναι ισοδύναμα (1 μονάδα).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία μπορεί να είναι ομαδική έως **δυο άτομα**. Ωστόσο, στο σύστημα courses θα πρέπει να υποβληθεί η ίδια εργασία και από τα δύο άτομα ώστε να μπορέσει να γίνει η αξιολόγηση.

Θα κατασκευάσετε και ένα αρχείο κειμένου με όνομα **GROUP_AEM1_AEM2.txt** όπου AEM1 και AEM2 είναι τα αντίστοιχα AEMs των μελών της ομάδας.

Το περιεχόμενο του αρχείου **GROUP_AEM1_AEM2.txt** θα περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα και μητρώα των μελών της ομάδας π.χ.

Για το αρχείο GROUP_6010_6230.txt το περιεχόμενο θα είναι:

ΟΜΑΔΑ

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΥ 6010

ΠΙΕΤΡΟΣ ΠΙΕΤΡΟΥ 6230

Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία σας θα δημιουργήσετε ένα φάκελο με όνομα **TASK_5_AEM**. Στο φάκελο αυτό θα αποθηκεύσετε τα αρχεία: **GROUP_AEM1_AEM2.txt**, **AEM_CREATE_INSERTS_DROP.sql** και **AEM_JOINS.sql**.

Στη συνέχεια θα συμπίεσετε το φάκελο TASK_5_AEM με το πρόγραμμα **7zip** (<https://www.7-zip.org/download.html>) ή WinRAR (<https://www.win-rar.com>) ή άλλο αντίστοιχο ώστε να παραχθεί το αρχείο **TASK_5_AEM.rar**. Συστήνεται το 7Zip γιατί είναι εντελώς δωρεάν.

Το αρχείο **TASK_5_AEM.rar** θα το υποβάλλετε στο σύστημα <https://courses.cs.ihu.gr> επιλέγοντας την εργαστηριακή σας ομάδα, στη συνέχεια Διαλέξεις και στη συνέχεια Υποβολή Εργασίας.



Κατά την Υποβολή θα προσέξετε πως έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε μόνο μια φορά. Αν υποβάλετε λάθος εργασία και θέλετε να υποβάλλετε ξανά θα αποστείλετε e-mail με την αιτιολογία την επανυποβολής.

Η εργαστηριακή ομάδα ΤΕΤΑΡΤΗΣ έχει προθεσμία υποβολής έως **Τρίτη 25 Μάη, 2021.**

Η εργαστηριακή ομάδα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ έχει προθεσμία υποβολής έως **Πέμπτη 27 Μάη, 2021.**

Εργασίες που δεν υποβλήθηκαν θα αξιολογούνται ως Fail.

Εργασίες που υποβλήθηκαν αλλά οι SQL εντολές έχουν συντακτικά λάθη θα αξιολογούνται ως Fail.

Εργασίες που υποβλήθηκαν με συντακτικά ορθές εντολές αλλά εμφανίζουν κοινά στοιχεία στους πίνακες θα αξιολογούνται ως fail.

Εργασίες που εμφανίζουν ομοιότητα με άλλες εργασίες συμφοιτητών σας θα αξιολογούνται ως fail με βαθμό 0. Οι αντιγραφές μηδενίζουν αυτόν που αντιγράφει καθώς και αυτόν που προσφέρει την εργασία του.

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν με συνέπεια θα αξιολογούνται ως **SUCCESS!**

Καλή Επιτυχία!